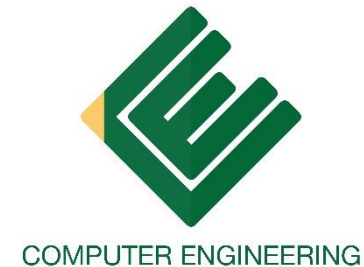


CÁC THIẾT BỊ VÀ MẠCH ĐIỆN TỬ

Chương 9

Mạch lọc

- ❑ Khái niệm và phân loại mạch lọc
- ❑ Đáp ứng tần số của mạch lọc
- ❑ Mạch lọc thụ động sử dụng RC



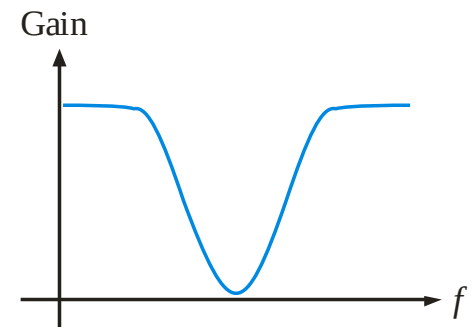
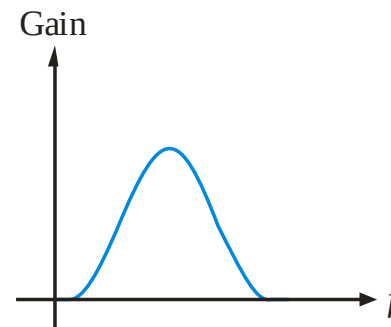
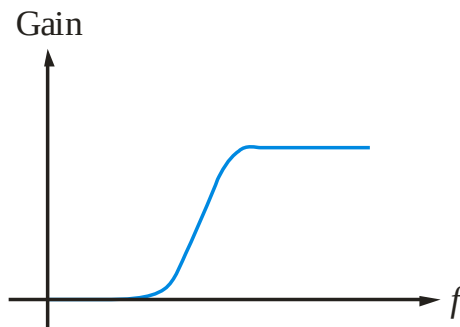
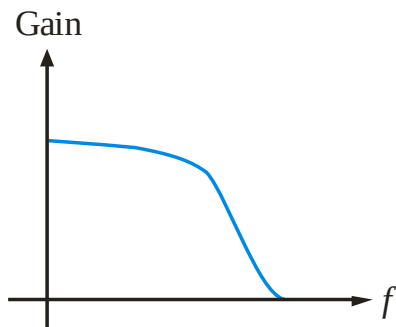
Mục tiêu

- Hiểu được mạch lọc
- Hiểu được đáp ứng tần số của mạch lọc
- Hiểu và vận dụng được các loại mạch lọc khác nhau



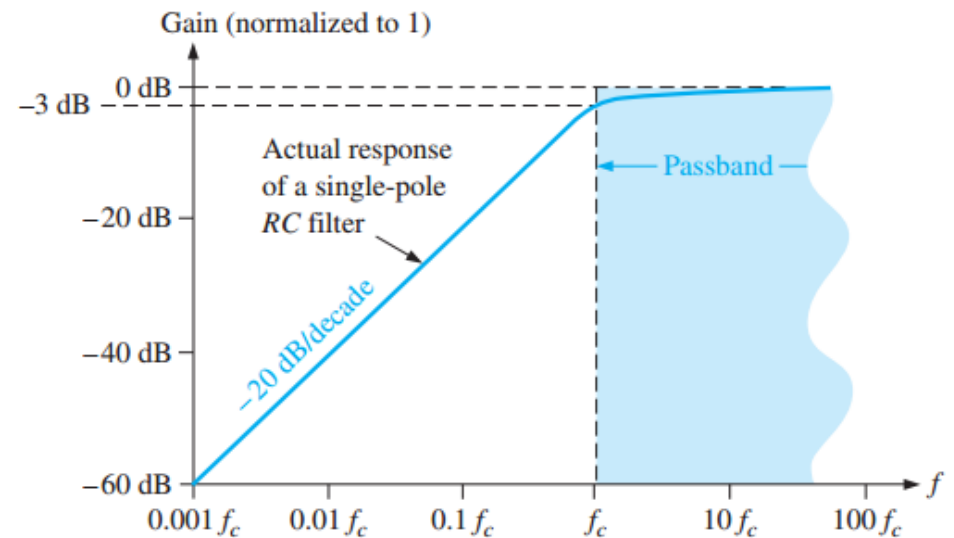
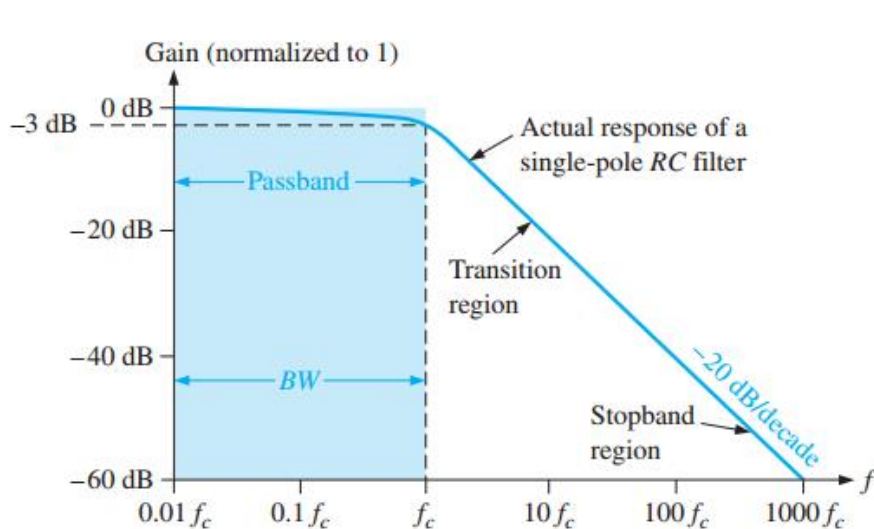
Khái niệm và phân loại mạch lọc

- Mạch lọc là mạch có thể chặn hoặc làm yếu các tần số không mong muốn và cho các tần số mong muốn đi qua với sự suy hao thấp nhất.
- Có nhiều loại mạch lọc khác nhau:
 - Mạch lọc hạ thông
 - Mạch lọc thượng thông
 - Mạch lọc dải thông
 - Mạch lọc triệt thông



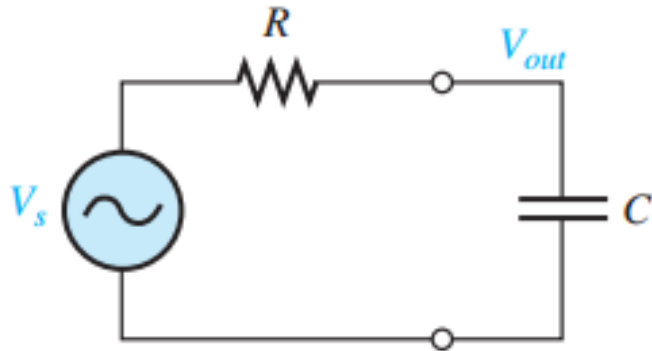
Đáp ứng tần số của mạch lọc

- Đáp ứng tần số là việc khảo sát khả năng hoạt động của một mạch, một linh kiện khi tần số của tín hiệu thay đổi.
- Nhờ vào việc khảo sát đáp ứng tần số của mạch lọc mà ta có thể phân loại được các mạch lọc khác nhau.



Mạch lọc sử dụng linh kiện RC

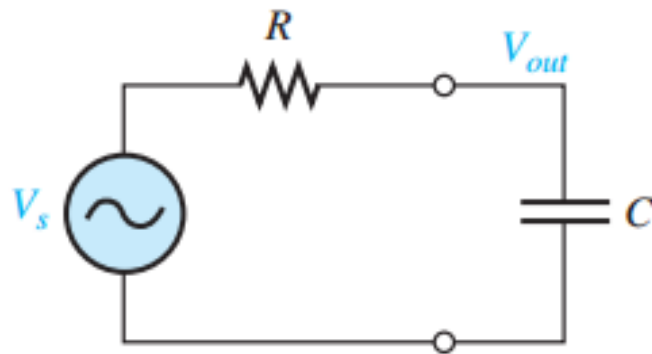
➤ Mạch lọc hạ thông:



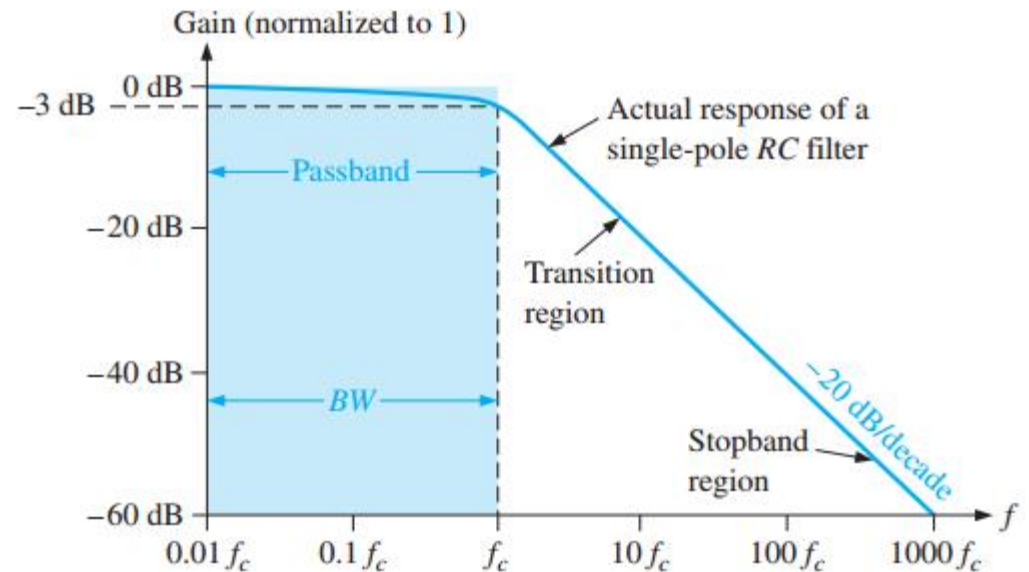
$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Mạch lọc sử dụng linh kiện RC

➤ Mạch lọc hạ thông:

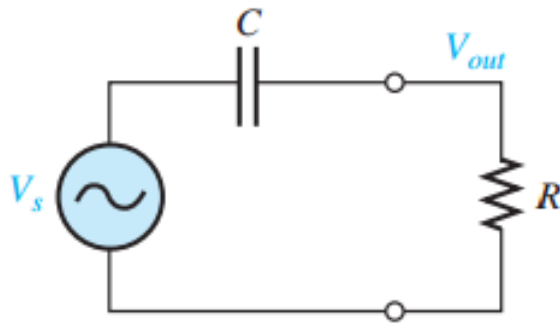


$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$



Mạch lọc sử dụng linh kiện RC

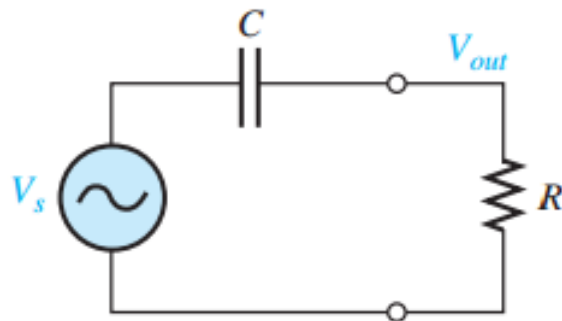
➤ Mạch lọc thương thông:



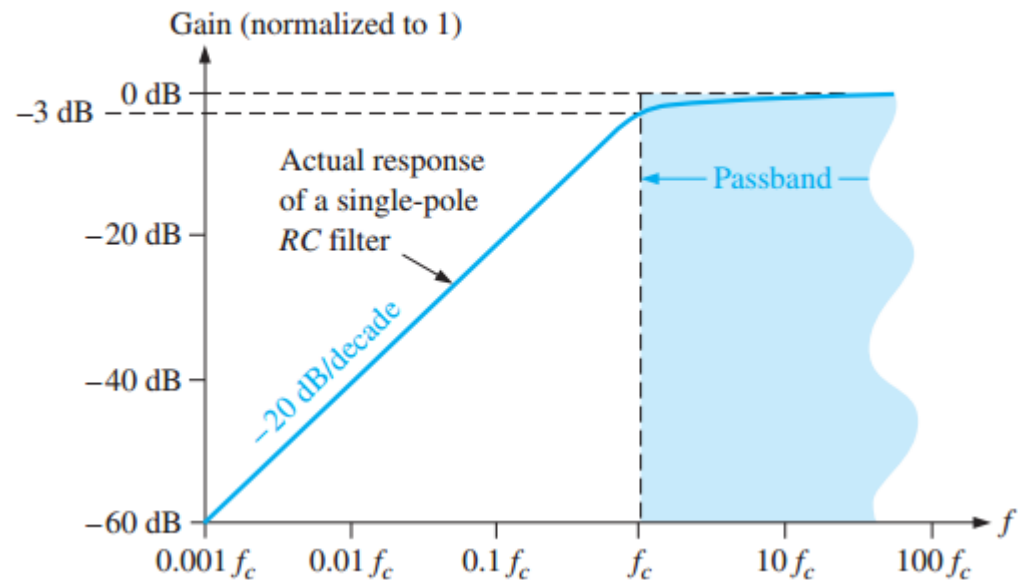
$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Mạch lọc sử dụng linh kiện RC

➤ Mạch lọc thương thông:

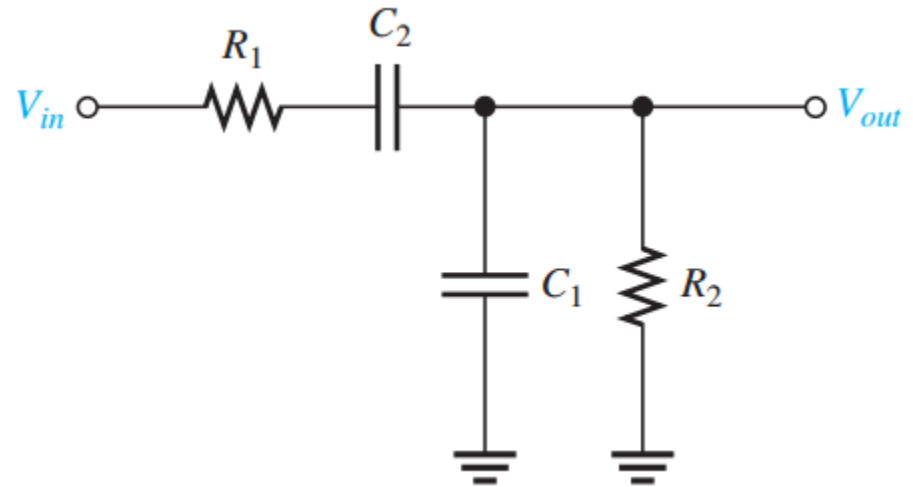


$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$



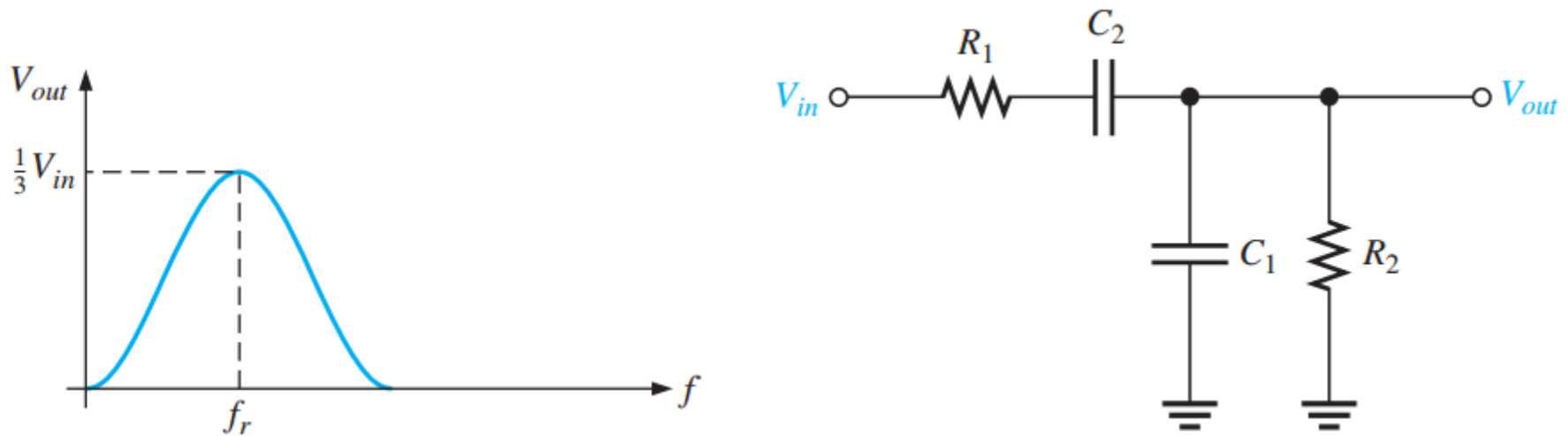
Mạch lọc sử dụng linh kiện RC

➤ Mạch lọc dải thông:



Mạch lọc sử dụng linh kiện RC

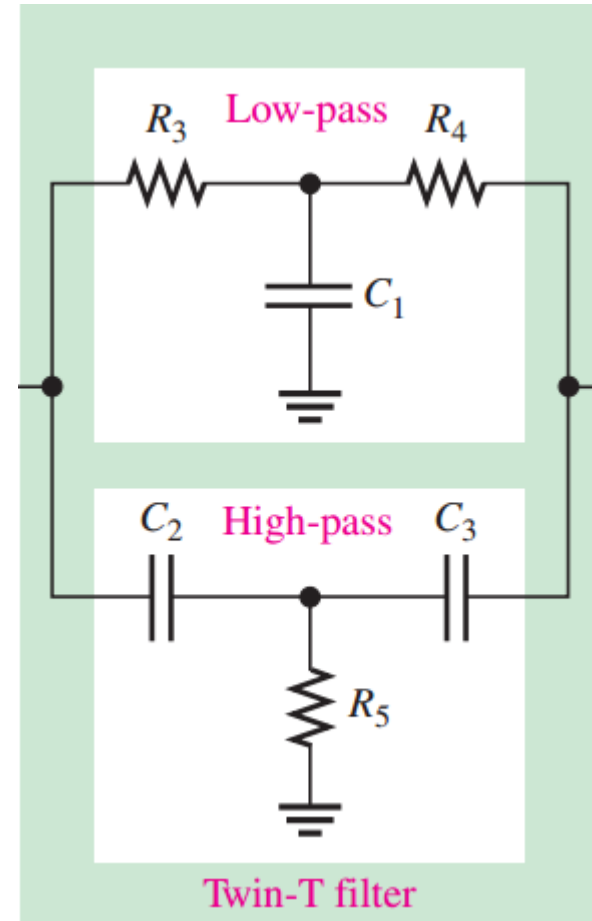
➤ Mạch lọc dải thông:



Mạch lọc sử dụng linh kiện RC

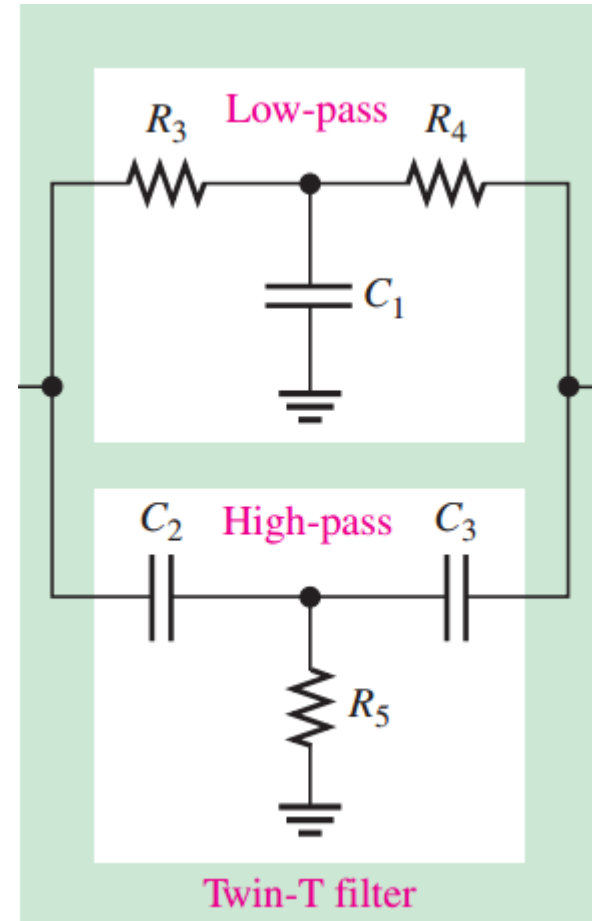
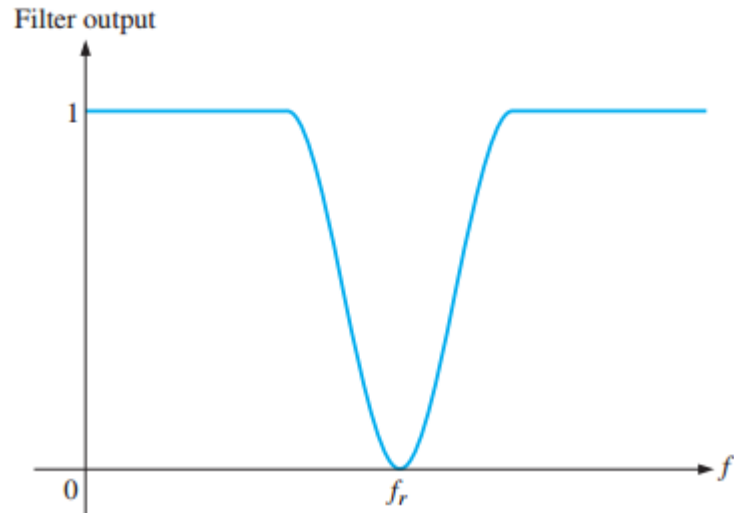
➤ Mạch lọc triệt thông:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$



Mạch lọc sử dụng linh kiện RC

➤ Mạch lọc triệt thông:



Thank you!
